

Modul Ajar 2.1

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

A. Menyelesaikan Persamaan Kuadrat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Persamaan merupakan bentuk relasi dalam matematika yang menghubungkan dua ruas (kiri dan kanan) yang nilainya sama, dan dilambangkan dengan notasi "=".

Atau ditulis

$$\text{Ruas kiri} = \text{Ruas kanan}$$

Suatu persamaan biasanya memuat satu atau lebih variabel-variabel, sehingga menyelesaikan suatu persamaan adalah mencari nilai variabel-variabel itu supaya persamaan tersebut bernilai benar.

Persamaan linier adalah persamaan yang mengandung variabel dengan pangkat tertinggi satu. Sedangkan persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang mengandung variabel dengan pangkat tertinggi dua. Demikian juga untuk persamaan pangkat tiga dan seterusnya.

Dalam uraian selanjutnya, pembahasan akan lebih dititik beratkan pada persamaan kuadrat.

Misalkan $a, b, c \in \text{Real}$ dan $a \neq 0$, maka persamaan yang berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$ dinamakan persamaan kuadrat dalam variabel x .

Dimana a merupakan koefisien dari x^2 , b adalah koefisien dari x dan c adalah suatu tetapan (konstanta)

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Ubahlah setiap persamaan berikut ini kedalam bentuk baku persamaan kuadrat :

(a) $(2x - 2)(x + 4) - (x + 3)(x + 1) = 0$

(b) $2x - 5 = \frac{3}{x}$

$$(c) \frac{4}{x-1} + \frac{1}{x-2} = 3$$

Jawab

$$\begin{aligned} (a) \quad & (2x-2)(x+4) - (x+3)(x+1) = 0 \\ & (2x^2 + 8x - 2x - 8) - (x^2 + x + 3x + 3) = 0 \\ & (2x^2 + 6x - 8) - (x^2 + 4x + 3) = 0 \\ & 2x^2 + 6x - 8 - x^2 - 4x - 3 = 0 \\ & x^2 + 2x - 11 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad & 2x - 5 = \frac{3}{x} \\ & x(2x - 5) = 3 \\ & 2x^2 - 5x - 3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad & \frac{4}{x-1} + \frac{1}{x-2} = 3 \\ & \frac{4(x-2) + 1(x-1)}{(x-1)(x-2)} = 3 \\ & 4(x-2) + (x-1) = 3(x-1)(x-2) \\ & 4x - 8 + x - 1 = 3(x^2 - 2x - x + 2) \\ & 5x - 9 = 3(x^2 - 3x + 2) \\ & 5x - 9 = 3x^2 - 9x + 6 \\ & 3x^2 - 9x + 6 - 5x + 9 = 0 \\ & 3x^2 - 14x + 15 = 0 \end{aligned}$$

Misalkan $x = x_1$ adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ maka persamaan kuadrat itu memenuhi nilai $x = x_1$ dan x_1 dikatakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Pada umumnya persamaan kuadrat memiliki dua buah akar yang dinamakan x_1 dan x_2 . Terdapat tiga cara untuk mendapatkan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, yakni :

a. Dengan memfaktorkan

Metoda pemfaktoran untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dapat dipahami dengan uraian berikut ini

$$(1) \quad x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$(x \pm \dots)(x \pm \dots) = 0$$

faktor dari 10 adalah :

$$1 \times 10 \text{ sehingga } (x + 1)(x + 10) = 0 \text{ tidak memenuhi}$$

$$(-1) \times (-10) \text{ sehingga } (x - 1)(x - 10) = 0 \text{ tidak memenuhi}$$

$$5 \times 2 \text{ sehingga } (x + 5)(x + 2) = 0 \text{ tidak memenuhi}$$

$$(-5) \times (-2) \text{ sehingga } (x - 5)(x - 2) = 0 \text{ memenuhi}$$

$$\text{Jadi } x^2 - 7x + 10 = (x - 5)(x - 2) = 0$$

$$\text{Sehingga } x - 5 = 0 \quad x_1 = 5$$

$$x - 2 = 0 \quad x_2 = 2$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

02. Tentukanlah penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan memfaktorkan:

$$(a) \quad x^2 - x - 12 = 0$$

$$(b) \quad x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(c) \quad x^2 + 5x - 24 = 0$$

$$(d) \quad x^2 - 8x + 16 = 0$$

Jawab

$$(a) \quad x^2 - x - 12 = 0$$

$$(x - 4)(x + 3) = 0$$

$$x_1 = 4 \text{ dan } x_2 = -3$$

$$(b) \quad x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(x - 4)(x - 2) = 0$$

$$x_1 = 4 \text{ dan } x_2 = 2$$

$$(c) \quad x^2 + 5x - 24 = 0$$

$$(x + 8)(x - 3) = 0$$

$$x_1 = -8 \text{ dan } x_2 = 3$$

$$(c) \quad x^2 - 8x + 16 = 0$$

$$(x - 4)(x - 4) = 0$$

$$x_1 = 4 \text{ dan } x_2 = 4$$

03. Tentukanlah penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan memfaktorkan:

$$(a) \quad 2x^2 + 7x + 6 = 0$$

$$(b) \quad 2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$(c) \quad 3x^2 - x - 4 = 0$$

$$(d) \quad 5x^2 - 18x - 8 = 0$$

Jawab

$$(a) \quad 2x^2 + 7x + 6 = 0$$

$$(2x + 3)(x + 2) = 0$$

$$x_1 = -3/2 \text{ dan } x_2 = -2$$

$$(b) \quad 2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$(2x - 1)(x - 3) = 0$$

$$x_1 = 1/2 \text{ dan } x_2 = 3$$

$$(c) \quad 3x^2 - x - 4 = 0$$

$$(3x - 4)(x + 1) = 0$$

$$x_1 = 4/3 \text{ dan } x_2 = -1$$

$$(c) \quad 5x^2 - 18x - 8 = 0$$

$$(5x + 2)(x - 4) = 0$$

$$x_1 = -2/5 \text{ dan } x_2 = 4$$

b. Dengan melengkapi kuadrat sempurna

Kuadrat sempurna adalah bentuk $(x \pm b)^2 = 0$

Metoda melengkapi kuadrat sempurna untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dapat dipahami dengan uraian berikut ini

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$x^2 - 6x = -8 \quad (\text{Kedua ruas ditambah } 9)$$

$$x^2 - 6x + 9 = -8 + 9$$

$$(x - 3)^2 = 1$$

$$x - 3 = \pm \sqrt{1}$$

$$x = \pm 1 + 3$$

$$\text{Jadi } x_1 = 1 + 3 = 4 \quad \text{dan} \quad x_2 = -1 + 3 = 2$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

04. Tentukanlah penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan melengkapi kuadrat sempurna

(a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

(b) $x^2 - 8x + 12 = 0$

(c) $x^2 - 10x = 0$

(d) $x^2 + 5x - 6 = 0$

Jawab

(a) $x^2 + 6x + 5 = 0$

$$x^2 + 6x = -5 \quad (\text{Kedua ruas ditambah } 9)$$

$$x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$$

$$(x + 3)^2 = 4$$

$$x + 3 = \pm \sqrt{4}$$

$$x = \pm 2 - 3$$

$$\text{Jadi } x_1 = 2 - 3 = -1 \quad \text{dan} \quad x_2 = -2 - 3 = -5$$

$$(b) \quad x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$x^2 - 8x = -12 \quad (\text{Kedua ruas ditambah } 16)$$

$$x^2 - 8x + 16 = -12 + 16$$

$$(x - 4)^2 = 4$$

$$x - 4 = \pm \sqrt{4}$$

$$x = \pm 2 + 4$$

$$\text{Jadi } x_1 = 2 + 4 = 6 \quad \text{dan} \quad x_2 = -2 + 4 = 2$$

$$(c) \quad x^2 - 10x = 0 \quad (\text{Kedua ruas ditambah } 25)$$

$$x^2 - 10x + 25 = 25$$

$$(x - 5)^2 = 25$$

$$x - 5 = \pm \sqrt{25}$$

$$x = \pm 5 + 5$$

$$\text{Jadi } x_1 = 5 + 5 = 10 \quad \text{dan} \quad x_2 = -5 + 5 = 0$$

$$(d) \quad x^2 + 5x - 6 = 0$$

$$x^2 + 5x = 6 \quad (\text{Kedua ruas ditambah } \frac{25}{4})$$

$$x^2 + 5x + \frac{25}{4} = 6 + \frac{25}{4}$$

$$(x + \frac{5}{2})^2 = \frac{24}{4} + \frac{25}{4}$$

$$(x + \frac{5}{2})^2 = \frac{49}{4}$$

$$x + \frac{5}{2} = \pm \sqrt{\frac{49}{4}}$$

$$x + \frac{5}{2} = \pm \frac{7}{2}$$

$$\text{Jadi } x_1 = \frac{7}{2} - \frac{5}{2} = 1 \quad \text{dan} \quad x_2 = -\frac{7}{2} - \frac{5}{2} = -6$$

05. Tentukanlah penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan melengkapi kuadrat sempurna

(a) $x^2 - 8x + 11 = 0$

(b) $x^2 - 10x + 13 = 0$

(c) $2x^2 + 8x + 5 = 0$

(d) $4x^2 - 8x + 1 = 0$

Jawab

(a) $x^2 - 8x + 11 = 0$

$$x^2 - 8x = -11 \quad (\text{Kedua ruas ditambah } 16)$$

$$x^2 - 8x + 16 = -11 + 16$$

$$(x - 4)^2 = 5$$

$$x - 4 = \pm \sqrt{5}$$

$$x = \pm \sqrt{5} + 4$$

$$\text{Jadi } x_1 = \sqrt{5} + 4 \quad \text{dan} \quad x_2 = -\sqrt{5} + 4$$

(b) $x^2 - 10x + 13 = 0$

$$x^2 - 10x = -13 \quad (\text{Kedua ruas ditambah } 25)$$

$$x^2 - 10x + 25 = -13 + 25$$

$$(x - 5)^2 = 12$$

$$x - 5 = \pm \sqrt{12}$$

$$x = \pm 2\sqrt{3} + 5$$

$$\text{Jadi } x_1 = 2\sqrt{3} + 5 \quad \text{dan} \quad x_2 = -2\sqrt{3} + 5$$

(c) $2x^2 + 8x + 5 = 0$

$$x^2 + 4x + \frac{5}{2} = 0$$

$$x^2 + 4x = -\frac{5}{2} \quad (\text{Kedua ruas ditambah } 4)$$

$$x^2 + 4x + 4 = -\frac{5}{2} + 4$$

$$(x + 2)^2 = \frac{3}{2}$$

$$x + 2 = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$x = -2 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$x = \frac{-4}{2} \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{6}}{2}$$

$$\text{Jadi } x_1 = \frac{-4 + \sqrt{6}}{2} \quad \text{dan} \quad x_2 = \frac{-4 - \sqrt{6}}{2}$$

$$(d) \quad 4x^2 - 8x + 1 = 0$$

$$x^2 - 2x + \frac{1}{4} = 0$$

$$x^2 - 2x = -\frac{1}{4} \quad (\text{Kedua ruas ditambah 1})$$

$$x^2 - 2x + 1 = -\frac{1}{4} + 1$$

$$(x - 1)^2 = \frac{3}{4}$$

$$x - 1 = \pm \sqrt{\frac{3}{4}}$$

$$x = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Jadi } x_1 = \frac{2 + \sqrt{3}}{2} \quad \text{dan} \quad x_2 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2}$$

c. Dengan menggunakan rumus Persamaan kuadrat

Rumus menentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ dapat diturunkan dengan metoda melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu :

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{Kedua ruas dibagi } a)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left[\frac{b}{2a}\right]^2 = -\frac{c}{a} + \left[\frac{b}{2a}\right]^2$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 = -\frac{4ac}{4a^2} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{4ac}{4a^2}$$

$$\left[x + \frac{b}{2a}\right]^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{sehingga} \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Jadi akar akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ dapat ditentukan dengan rumus :

$$x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dimana $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ dan $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

06. Tentukanlah penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat

(a) $x^2 - 6x + 8 = 0$

(b) $x^2 - 4x - 8 = 0$

Jawab

(a) $x^2 - 6x + 8 = 0$

Maka $x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x_{12} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(1)(8)}}{2(1)}$$

$$x_{12} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2}$$

$$x_{12} = \frac{6 \pm \sqrt{4}}{2}$$

$$x_{12} = \frac{6 \pm 2}{2}$$

Jadi $x_1 = \frac{6+2}{2} = 4$ dan $x_2 = \frac{6-2}{2} = 2$

(b) $x^2 - 4x - 8 = 0$

Maka $x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x_{12} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-8)}}{2(1)}$$

$$x_{12} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 32}}{2}$$

$$x_{12} = \frac{4 \pm \sqrt{48}}{2}$$

$$x_{12} = \frac{4 \pm 4\sqrt{3}}{2}$$

$$x_1 = \frac{4 + 4\sqrt{3}}{2} = 2 + 2\sqrt{3} \quad \text{dan} \quad x_1 = \frac{4 - 4\sqrt{3}}{2} = 2 - 2\sqrt{3}$$

07. Tentukanlah penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat

(a) $x^2 - 9 = 0$

(b) $2x^2 - 8x + 5 = 0$

Jawab

(a) $x^2 - 9 = 0$

Maka $x_{12} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x_{12} = \frac{0 \pm \sqrt{0^2 - 4(1)(-9)}}{2(1)}$$

$$x_{12} = \frac{\pm \sqrt{36}}{2}$$

$$x_{12} = \frac{\pm 6}{2}$$

Jadi $x_1 = \frac{6}{2} = 3$ dan $x_2 = \frac{-6}{2} = -3$

$$(b) 2x^2 - 8x + 5 = 0$$

$$\text{Maka } x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4(2)(5)}}{2(2)}$$

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 40}}{4}$$

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{24}}{4}$$

$$x_{1,2} = \frac{8 \pm 2\sqrt{6}}{4}$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{6}}{2}$$

$$\text{Jadi } x_1 = \frac{4 + \sqrt{6}}{2} \quad \text{dan} \quad x_2 = \frac{4 - \sqrt{6}}{2}$$

08. Tentukanlah penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut ini dengan metoda bebas

$$(a) (x - 6)(x + 1) + 2(x - 2)(x - 3) = -6$$

$$(b) x - 4 - \frac{7}{x + 2} = 0$$

Jawab

$$(a) (x - 6)(x + 1) + 2(x - 2)(x - 3) = -6$$

$$(x^2 + x - 6x - 6) + 2(x^2 - 3x - 2x + 6) = -6$$

$$x^2 + x - 6x - 6 + 2x^2 - 6x - 4x + 12 = -6$$

$$3x^2 - 15x + 6 + 6 = 0$$

$$3x^2 - 15x + 12 = 0$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$(x - 4)(x - 1) = 0$$

$$x_1 = 4 \quad \text{dan} \quad x_2 = 1$$

$$(b) \quad x - 4 - \frac{7}{x+2} = 0$$

$$(x - 4) \left(\frac{x+2}{x+2} \right) - \frac{7}{x+2} = 0$$

$$\frac{(x-4)(x+2)}{x+2} - \frac{7}{x+2} = 0$$

$$\frac{x^2 - 2x - 8}{x+2} - \frac{7}{x+2} = 0$$

$$\frac{x^2 - 2x - 15}{x+2} = 0$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$(x - 5)(x + 3) = 0$$

$$x_1 = 5 \quad \text{dan} \quad x_2 = -3$$

09. Tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan

$$\frac{x+6}{x+5} - \frac{x+7}{x+6} = \frac{x+8}{x+7} - \frac{x+9}{x+8}$$

Jawab

$$\frac{x+6}{x+5} - \frac{x+7}{x+6} = \frac{x+8}{x+7} - \frac{x+9}{x+8}$$

$$\frac{(x^2 + 12x + 36) - (x^2 + 12x + 35)}{x^2 + 11x + 30} = \frac{(x^2 + 16x + 64) - (x^2 + 16x + 63)}{x^2 + 15x + 56}$$

$$\frac{1}{x^2 + 11x + 30} = \frac{1}{x^2 + 15x + 56}$$

$$x^2 + 15x + 56 = x^2 + 11x + 30$$

$$4x = -26$$

$$x = -13/2$$

10. Tentukan nilai x bilangan real yang memenuhi

$$(x^2 + 2x + 3)(2x^2 + 4x - 33) = -54$$

Jawab

$$(x^2 + 2x + 3)(2x^2 + 4x - 33) = -54$$

$$([x^2 + 2x] + 3)(2[x^2 + 2x] - 33) = -54$$

$$\text{Misalkan } p = x^2 + 2x$$

$$(p + 3)(p - 33) = -54$$

$$2p^2 - 27p - 45 = 0$$

$$(2p + 3)(p - 15) = 0$$

$$\text{Untuk } p = -3/2 \text{ maka } x^2 + 2x = -3/2$$

$$2x^2 + 2x + 3 = 0 \quad \text{tidak memenuhi}$$

$$\text{Untuk } p = 15 \text{ maka } x^2 + 2x = 15$$

$$2x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$(x + 5)(x - 3) = 0$$

$$\text{Jadi } x = -5 \text{ atau } x = 3$$

11. Jika $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$ dan $a.b = 1$ maka tentukanlah nilai a

dan b

Jawab

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3 \text{ dan } a.b = 1 \text{ maka } \frac{1}{a} + a = 3$$

$$1 + a^2 = 3a$$

$$a^2 - 3a + 1 = 0 \quad \text{jadi}$$

$$a_{12} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Untuk $a_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ maka $b_1 = \frac{2}{3+\sqrt{5}} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$

Untuk $a_2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ maka $b_2 = \frac{2}{3-\sqrt{5}} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$

SOAL LATIHAN

01. Ubahlah bentuk $\frac{x}{2} + \frac{5}{x} = \frac{7}{4}$, $x \neq 0$ ke dalam persamaan

kuadrat

Jawab

$$2x^2 - 7x + 20 = 0$$

02. Ubahlah bentuk $(2x - 1)(x + 3) = 4(2x + 5)$ ke dalam persamaan kuadrat

Jawab

$$2x^2 - 3x - 23 = 0$$

03. Ubahlah bentuk $3(x + 4)^2 = 30x + 16$ ke dalam persamaan kuadrat

Jawab

$$3x^2 - 22x + 32 = 0$$

04. Ubahlah bentuk $x + 2 = \frac{8x - 7}{2x - 3}$ ke dalam persamaan

kuadrat

Jawab

$$2x^2 - 7x + 1 = 0$$

05. Ubahlah bentuk $\frac{x+2}{x+4} - \frac{2x-3}{x-2} = 2$ ke dalam persamaan

kuadrat

Jawab

$$x^2 + 3x - 8 = 0$$

06. Selesaikanlah persamaan $x^2 - 8x + 15 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

07. Selesaikanlah persamaan $x^2 + 6x - 16 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

08. Selesaikanlah persamaan $x^2 - 10x - 24 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

09. Selesaikanlah persamaan $x^2 - x - 20 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

10. Selesaikanlah persamaan $x^2 + 4x - 21 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

11. Selesaikanlah persamaan $x^2 - 16 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

12. Selesaikanlah persamaan $x^2 + 8x = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

13. Selesaikanlah persamaan $x^2 - 16 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

14. Selesaikanlah persamaan $x^2 - 6x = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

15. Selesaikanlah persamaan $x^2 + 5x = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

16. Selesaikanlah persamaan $2x^2 + 5x - 12 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

17. Selesaikanlah persamaan $3x^2 - 5x - 2 = 0$ dengan metoda pemfaktoran

Jawab

18. Selesaikanlah persamaan $x^2 - 7x + 10 = 0$ dengan metoda :

(a) Kuadrat sempurna

(b) Rumus Persamaan kuadrat

Jawab

$x_1 = 2$ dan $x_2 = 5$

19. Selesaikanlah persamaan $x^2 + 4x - 21 = 0$ dengan metoda :

(a) Kuadrat sempurna

(b) Rumus Persamaan kuadrat

Jawab

$$x_1 = -7 \text{ dan } x_2 = 3$$

20. Selesaikanlah persamaan $2x^2 + 3x - 9 = 0$ dengan metoda :

(a) Kuadrat sempurna

(b) Rumus Persamaan kuadrat

Jawab

$$x_1 = 3/2 \text{ dan } x_2 = -3$$

21. Selesaikanlah persamaan $3x^2 - 4x - 15 = 0$ dengan metoda :

(a) Kuadrat sempurna

(b) Rumus Persamaan kuadrat

Jawab

$$x_1 = 3 \text{ dan } x_2 = -5/3$$

22. Selesaikanlah persamaan $2x^2 - 7x + 3 = 0$ dengan metoda

(a) Kuadrat sempurna

(b) Rumus Persamaan kuadrat

Jawab

$$x_1 = 1/2 \text{ dan } x_2 = 3$$

23. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat

$$x^2 + 4x + 1 = 0$$

Jawab

$$x_1 = -2 - \sqrt{3} \quad \text{dan} \quad x_2 = -2 + \sqrt{3}$$

24. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat

$$x^2 - 2x - 7 = 0$$

Jawab

$$x_{12} = 1 \pm 2\sqrt{2}$$

25. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat

$$x^2 + 8x + 4 = 0$$

Jawab

$$x_{12} = -4 \pm 2\sqrt{3}$$

26. Selesaikanlah persamaan $2x^2 - 12 = 0$ dengan rumus persamaan kuadrat

Jawab

$$x_1 = \sqrt{6} \quad \text{dan} \quad x_2 = -\sqrt{6}$$

27. Selesaikanlah persamaan $0,4x^2 - 1,8x - 1 = 0$

Jawab

$$-1/2 \text{ dan } 5$$

28. Selesaikanlah persamaan $0,25x^2 - 1,5x - 0,75 = 0$

Jawab

$$x_{12} = 3 \pm 2\sqrt{3}$$

29. Selesaikanlah persamaan $8x^2 - 48x + 64 = 0$

Jawab

2 dan 4

31. Selesaikanlah persamaan $5x^2 - 30x + 45 = 0$

Jawab

$x = 3$

32. Selesaikanlah persamaan $7x^2 - 63 = 0$

Jawab

3 dan -3

33. Selesaikanlah persamaan $3x^2 - 15x = 0$

Jawab

0 dan 5

34. Nilai x yang memenuhi $2x^2 - 3x + 4 = 0$ adalah

Jawab

himpunan kosong

35 Selesaikanlah persamaan $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - 2 = 0$

Jawab

2 dan -4

36. Selesaikanlah persamaan $\frac{1}{3}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{5}{3} = 0$

Jawab

$-5/2$ dan -2

37. Tentukan himpunan penyelesaian dari $8x^2 - 6 = 0$

Jawab

$$\left\{\frac{1}{2}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\sqrt{3}\right\}$$

38. Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$(x + 4)(x - 1) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 13$$

Jawab

$$\{-3, -6\}$$

39. Tentukan himpunan penyelesaian dari $2x(x + 4) = 3(x + 1)$

Jawab

$$\{1/2, -3\}$$

40. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan

$$(3x + 1)(x - 2) = (2x - 7)(x + 1) + 14$$

Jawab

$$\{4, -4\}$$

41. Tentukan himpunan penyelesaian dari $\frac{x-1}{x+3} = 1 - \frac{x-2}{x+1}$

Jawab

$$\{5, -2\}$$

42. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan

$$x - 10\sqrt{x} + 24 = 0$$

Jawab

$$2 \text{ dan } \sqrt{6}$$

43. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan
 $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

Jawab

$$\{-3, -2, 2, 3\}$$

44. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan
 $(2x - 1)^2 + 4(2x - 1) - 21 = 0$

Jawab

$$\{-3, 2\}$$

45. Tentukanlah nilai x yang memenuhi $x^2 + x = \frac{12}{x^2 + x - 8}$

Jawab

$$\{-3, -2, 1, 2\}$$

LATIHAN SOAL PENGAYAAN

01. Tentukanlah penyelesaian x yang memenuhi persamaan

$$\sqrt{2x+5} - \sqrt{x+6} - \sqrt{x-9} = 0$$

Jawab

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+5} - \sqrt{x+6} - \sqrt{x-9} &= 0 \\ \sqrt{2x+5} - \sqrt{x+6} &= \sqrt{x-9} \\ [\sqrt{2x+5} - \sqrt{x+6}]^2 &= [\sqrt{x-9}]^2 \\ 2x+5 - 2\sqrt{(2x+5)(x+6)} + x+6 &= x-9 \\ x+10 - \sqrt{2x^2+17x+30} &= 0 \\ 2x^2+17x+30 &= (x+10)^2 \\ 2x^2+17x+30 &= x^2+20x+100 \\ x^2-3x-70 &= 0 \\ (x-10)(x+7) &= 0 \\ x_1 = 10 \text{ dan } x_2 = -7\end{aligned}$$

Uji : $x_1 = 10$ maka $2 \cdot 10 + 5 > 0$ memenuhi

$x_2 = -7$ maka $2(-7) + 5 < 0$ tidak memenuhi

Jadi $x = 10$

02. Tentukanlah penyelesaian x yang memenuhi persamaan

$$\sqrt{2x+3} - \sqrt{7-x} = 1 \text{ adalah ...}$$

Jawab

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+3} - \sqrt{7-x} &= 1 \\ \sqrt{2x+3} &= 1 + \sqrt{7-x} \\ [\sqrt{2x+3}]^2 &= [1 + \sqrt{7-x}]^2 \\ 2x+3 &= 1 + 2\sqrt{7-x} + 7-x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3x - 5 &= 2\sqrt{7-x} \\
 9x^2 - 30x + 25 &= 4(7-x) \\
 9x^2 - 26x - 3 &= 0 \\
 (9x + 1)(x - 3) &= 0 \\
 x_1 &= -1/9 \text{ dan } x_2 = 3
 \end{aligned}$$

yang memenuhi adalah $x = 3$

03. Tentukanlah penyelesaian x yang memenuhi persamaan

$$\frac{x+6}{x+5} - \frac{x+7}{x+6} = \frac{x+8}{x+7} - \frac{x+9}{x+8} \text{ adalah ...}$$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \frac{x+6}{x+5} - \frac{x+7}{x+6} &= \frac{x+8}{x+7} - \frac{x+9}{x+8} \\
 \frac{(x^2 + 12x + 36) - (x^2 + 12x + 35)}{x^2 + 11x + 30} &= \frac{(x^2 + 16x + 64) - (x^2 + 16x + 63)}{x^2 + 15x + 56} \\
 \frac{1}{x^2 + 11x + 30} &= \frac{1}{x^2 + 15x + 56} \\
 x^2 + 15x + 56 &= x^2 + 11x + 30 \\
 4x &= -26 \\
 x &= -13/2
 \end{aligned}$$

41. Tentukanlah nilai x bilangan real yang memenuhi persamaan $(x^2 + 2x + 3)(2x^2 + 4x - 33) = -54$

Jawab

$$\begin{aligned}
 (x^2 + 2x + 3)(2x^2 + 4x - 33) &= -54 \\
 ([x^2 + 2x] + 3)(2[x^2 + 2x] - 33) &= -54
 \end{aligned}$$

Misalkan $p = x^2 + 2x$

$$(p + 3)(p - 33) = -54$$

$$2p^2 - 27p - 45 = 0$$

$$(2p + 3)(p - 15) = 0$$

Untuk $p = -3/2$ maka $x^2 + 2x = -3/2$

$$2x^2 + 2x + 3 = 0 \quad \text{tidak}$$

memenuhi

Untuk $p = 15$ maka $x^2 + 2x = 15$

$$2x^2 + 2x - 15 = 0$$

$$(x + 5)(x - 3) = 0$$

$$x_1 = -5 \text{ atau } x_2 = 3$$

$$\text{Jadi } x_1 - x_2 = -5 - 3 = -8$$

42. Jika $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$ dan $a \cdot b = 1$ maka tentukan nilai $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$

Jawab

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3 \text{ dan } a \cdot b = 1 \text{ maka } \frac{1}{a} + a = 3$$

$$1 + a^2 = 3a$$

$$a^2 - 3a + 1 = 0 \quad \text{jadi } a_{1,2} =$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Untuk } a_1 = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \text{ maka } b_1 = \frac{2}{3 + \sqrt{5}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Untuk } a_2 = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \text{ maka } b_2 = \frac{2}{3 - \sqrt{5}} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Jadi } \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = b - a = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} - \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}$$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \mathbf{b - a} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} - \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = -\sqrt{5}$$